

ممارسات العلوم والهندسة (SEPs) بمعايير العلوم للجيل القادم (NGSS)

تعتبر معايير العلوم للجيل القادم Next Generation Science

[NGSS] Standards هي أحدث تصور لمعايير تعليم العلوم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الشكل الأحدث لجهود وتطوير معايير التربية العلمية التي استمر قرابة (٣٠) عاماً بدءاً من مجهودات الاتحاد الأمريكي لتقدم العلوم American Association for the Advancement of Science [AAAS] والذي أسس مشروع ٢٠٦١ وذلك في عام ١٩٨٥ وذلك لمساعدة كل الأمريكيين لكي يصبحوا متورين علمياً في العلوم ويشير الإطار أن كل توقع أداء Performance Expectation يجب أن يجمع بين ممارسة من ممارسات العلوم والهندسة ذات صلة بأحد الأفكار الرئيسية المحورية والمفاهيم الشاملة وتكون مناسبة للطلاب بمستوى المرحلة التي تصمم من أجلها. وربما يكون هذا الخط الموجه هو الطريقة الأكثر دلالة وأهمية والتي تختلف فيها معايير (NGSS) عن وثائق المعايير السابقة.

وتتمثل ممارسات العلوم والهندسة (SEPs) بمعايير العلوم للجيل القادم في:

[١] طرح الأسئلة (في العلوم) وتحديد المشكلات (في الهندسة).

[٢] تطوير واستخدام النماذج.

[٣] تخطيط وتنفيذ الإستقصاءات (التحقيقات).

[٤] تحليل وتفسير (ترجمة) البيانات.

[٥] استخدام الرياضيات والتفكير الحوسبي.

[٦] بناء التفسيرات وتصميم الحلول.

[٧] الاندماج في الحجة باستخدام الدليل (المحاجة وإقامة الدليل).

[٨] الحصول على المعلومات وتقويمها وتواصلها (التواصل بواسطتها).

وفيما يلي عرضاً تفصيلياً لكل ممارسة من الممارسات بشيء من التفصيل مع عرض مجموعة من الأمثلة التي توضح كيفية استخدامها أثناء فصول العلوم (NRC, 2012; NGSS, 2013):

ممارسة (١): طرح الأسئلة (في العلوم) وتحديد المشكلات (في الهندسة):

الأسئلة هي المحرك Engine الذي يقود العلم والهندسة (NRC, 2012).

- العلوم تسأل:
 - ماذا يوجد وماذا يحدث ... ؟
 - لماذا يحدث هذا ... ؟
 - كيف يعرف الفرد ... ؟
 - الهندسة تسأل:
 - ما الذي يمكن القيام به لتلبية حاجة أو رغبة إنسانية معينة ؟
 - كيف يمكن تحديد الحاجة بشكل أفضل ؟
 - ما هي الأدوات والتكنولوجيات المتاحة أو التي يمكن تطويرها من أجل تلبية هذه الحاجة ؟
 - كلاً من العلوم والهندسة تسأل:
 - كيف يتم التواصل حول الظواهر والأدلة والتفسيرات وحلول التصميم ؟
- إن طرح الأسئلة أمر ضروري لتطوير عادات العقل العلمية **Habits of Mind** ، وحتى بالنسبة للأفراد الذين لا يصبحون علماء أو مهندسين، فإن القدرة على طرح الأسئلة المحددة هي مكون مهم من مكونات التنور العلمي، ويساعدهم على أن يصبحوا مستهلكين ناقدين للمعرفة العلمية.
- وتنشأ الأسئلة العلمية من خلال طرق متنوعة. فيمكن أن تنشأ الأسئلة من خلال حب الاستطلاع عن العالم (مثال: لماذا السماء زرقاء ؟) ، كما أنها يمكن أن تكون مستوحاه من تنبؤات نموذج أو نظرية خلال محاولة توسيع أو تحسين النموذج أو النظرية (مثال: كيف يفسر نموذج الجسيمات للمادة عدم الانضغاط في السوائل ؟)، أو يمكن أن تنتج من الحاجة لتقديم حل أفضل لمشكلة ما (مثال: لماذا من المستحيل سحب المياه لارتفاع أكثر من ٣٢ قدم ؟ فقد أدى هذا السؤال إلى قيام **Evangelista Torricelli** (تورشيلي) في القرن الـ ١٧ إلى اختراع البارومتر واكتشافاته حول الغلاف الجوي. اخترع العالم الإيطالي إيفانجليستا توريشلي البارومتر عام ١٦٤٣ م. وأثبت توريشلي أن الضغط الجوي يعادل تقريبا وزن عمود من الزئبق طوله ٧٦ سم. حيث إن قوة الضغط الجوي هي السبب في تحديد ارتفاع الماء أو الزئبق في الأنبوب، فكلما كان الضغط أقوى، كان الارتفاع أعلى).

والأسئلة مهمة أيضاً في الهندسة. فالمهندسون يجب أن يكونوا قادرين على طرح أسئلة قابلة للتحقق لكي يحددوا المشكلة الهندسية، على سبيل المثال، يمكن أن يسألوا: ما هي الحاجة أو الرغبة التي تدرج أو تكمن وراء المشكلة ؟ وما هي المحكات (المعايير والمواصفات) لحل ناجح ؟ وما هي القيود ؟ . وتنشأ أسئلة أخرى عند توليد الحلول الممكنة مثل: هل يلبي هذا الحل معايير التصميم ؟ هل يمكن الجمع بين فكرتين أو أكثر لإنتاج حل أفضل ؟

ويجب أن يكون الطلاب في أي مستوى من الصفوف قادرين على طرح أسئلة لبعضهم البعض حول النصوص التي يقرؤونها، والظواهر التي يلاحظونها، والاستنتاجات التي يستخلصونها من نماذجهم أو من التحقيقات العلمية (NRC, 2012). وتتضمن هذه الممارسة التمييز بين السؤال العلمي والسؤال غير العلمي، وطرح الأسئلة عن العالم الطبيعي والبشري ، بالإضافة إلى صياغة الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها تجريبياً، وطرح الأسئلة التي تهدف إلى بناء حجة علمية، وطرح أسئلة حول قيود ومواصفات الحلول للمشكلات، وصياغة أسئلة تؤدي إلى ممارسات علمية إضافية، وطرح أسئلة أو مشكلات قابلة للاختبار، وأخيراً طرح أسئلة قائمة على حب الاستطلاع الناقد.

ممارسة (٢) : تطوير واستخدام النماذج :

يبني العلماء النماذج العقلية والنماذج المفاهيمية للظواهر المختلفة. والنماذج العقلية **Mental Models** هي نماذج داخلية، شخصية، غير مكتملة، وغير مستقرة، ووظيفية بشكل أساسي. وتعمل النماذج العقلية كأداة للتفكير، ولصناعة التنبؤات، وبناء المعنى. والنماذج المفاهيمية **Conceptual Models** في المقابل هي تمثيلات خارجية واضحة تشبه في بعض الأحيان الظواهر التي تمثلها. وتسمح النماذج المفاهيمية للعلماء والمهندسين بتصور الظاهرة قيد البحث، وفهمها بشكل أفضل، أو تطوير حل ممكن لمشكلة تصميم. ومن أمثلة النماذج المفاهيمية: المخططات، التمثيلات الرياضية، ونماذج المحاكاة الكمبيوترية. وتساعد هذه النماذج في التركيز مع ضرورة الأخذ في الاعتبار القيود والحدود للاستخدام، ومدى دقة قوتها التنبؤية. ويوجد ارتباط بين النماذج العقلية والنماذج المفاهيمية التي يمكن أن تساعد على فهم أعمق للعلوم وتعزز القدرة على التفكير الاستدلالي.

كما تساعد النماذج الإلكترونية التفاعلية العلماء في التنبؤ بالسلوك، وعلى سبيل المثال: التنبؤ بتأثير زيادة مستويات CO2 في الغلاف الجوي على الزراعة في مناطق

مختلفة من العالم. ويمكن تقييم النماذج وصقلها وتعديلها لتتوافق مع العالم الواقعي. وتستخدم الهندسة النماذج لتحليل النظم، وتحديد الحلول الممكنة للمشكلات الجديدة، كما يستخدم المهندسون النماذج لبناء وتصوير التصميم، وتحسينه، والاختبار الأولى لأدائه. كما يمكن للنماذج الكمبيوترية (المحاكاة الكمبيوترية) التي تشفر القوانين الطبيعية وخصائص المواد أن تستخدم في اختبار التصميمات للهياكل مثل المباني والجسور والطائرات، والتي تكون باهظة الثمن وتتطلب أن تصمد أمام الظروف القاسية التي تحدث في مناسبات نادرة. ويجب الأخذ في الاعتبار أنه كما هو الحال في العلوم، يجب أن يكون المهندسون الذين يستخدمون النماذج مدركين للقيود الجوهرية واختبارها في المواقف الحقيقية لضمان موثوقيتها (NRC, 2012).

وتتضمن النماذج أيضاً بناء الرسوم والمخططات لتمثيل الأحداث أو النظم أو الظواهر العلمية، وتمثيل وشرح الظواهر بأشكال متعددة من النماذج، مع مناقشة قيود ودقة النموذج كتمثيل لنظام أو عملية أو تصميم، واقتراح طرق لتحسين النموذج، بالإضافة إلى استخدام النماذج الإلكترونية التفاعلية كأداة لفهم وتقصي الظواهر المختلفة، مع بناء واستخدام نموذج لاختبار تصميم معين أو أحد جوانب التصميم، ومقارنة حلول التصميم المختلفة، وأيضاً تقويم ومراجعة النماذج، وأخيراً بناء نماذج قائمة على الدليل التجريبي (NGSS, 2013).

ممارسة (٣) : تخطيط وتنفيذ التحقيقات العلمية :

وتتضمن صياغة سؤال يمكن التحقق منه بداخل الفصل أو المعمل أو الحقل بمساعدة المصادر المتاحة، وصياغة فرض بناءً على نموذج أو نظرية، وتحديد البيانات التي سيتم جمعها، وما هي الأدوات اللازمة لجمع البيانات، وكيف سيتم تسجيل القياسات، وأيضاً تحديد مقدار البيانات المطلوبة لإنتاج قياسات موثوقة والأخذ في الاعتبار أي حدود على دقة البيانات، بالإضافة إلى تخطيط إجراءات البحث الميداني أو التجريبي، وتحديد المتغيرات المستقلة والتابعة، والضابطة، والتأكد من أن التصميم قام بضبط المتغيرات أو التأثيرات المربكة المحتملة.

ممارسة (٤) : تحليل وترجمة البيانات :

وتتضمن تحليل البيانات بشكل منهجي للبحث عن الأنماط البارزة، واختبار ما إذا كانت متسقة مع فرض مبدئي، وتمييز متى تكون البيانات متعارضة مع التوقعات والأخذ في

الاعتبار المراجعات المطلوبة في النموذج الأولي، بالإضافة إلى استخدام جداول البيانات Spreadsheets، والرسوم البيانية، والإحصاءات، والرياضيات، والكمبيوتر لجمع وتلخيص وعرض البيانات، ولاستكشاف العلاقات بين المتغيرات، وتقويم مدى قوة الاستنتاج الذي يمكن استنتاجه من مجموعة من البيانات وذلك باستخدام تكنيكات رياضية وإحصائية بما يتناسب مع مستوى الصف الدراسي، مع تمييز الأنماط في البيانات مثل التمييز بين العلاقات السببية والارتباطية بالإضافة إلى تحويل البيانات إلى تمثيلات بيانية، مع التحليل الإحصائي للبيانات لإظهار الأنماط والعلاقات، والقدرة على تحديد مصادر الخطأ (التجريبي مثلاً)، وأخيراً جمع البيانات من النماذج الفعلية وتحليل أداء التصميم في إطار مجموعة من الشروط .

ممارسة (٥) : استخدام الرياضيات والتفكير الحوسبي :

إن زيادة معرفة الطلاب بدور الرياضيات في العلوم أمر أساسي لتطوير فهم أعمق لكيفية عمل العلم (NRC, 2012). وتتضمن هذه الممارسة تمييز كميات الأبعاد واستخدام الوحدات المناسبة في التطبيقات العلمية للصيغ الرياضية والرسوم البيانية، والتعبير عن العلاقات والكميات في أشكال رياضية مناسبة للنمذجة العلمية والتحقيق العلمي، و استنتاج أن المحاكاة الكمبيوترية تبنى على نماذج رياضية قائمة على الافتراضات المندرجة تحت الظواهر أو النظم التي يتم دراستها، بالإضافة إلى استخدام حالات اختبار بسيطة للتعبيرات الرياضية أو برامج الكمبيوتر أو المحاكاة، ومقارنة نتائجها مع ما هو معروف عن العالم الحقيقي وذلك لتحديد ما إذا كانت "منطقية"، واستخدام النماذج الإلكترونية التفاعلية في إجراء اختبارات ومقارنة نتائجها بما هو موجود بالواقع، واستخدام المستوى المناسب لفهم الرياضيات والإحصاء بالصف الدراسي في تحليل البيانات، وعمل تنبؤات كمية، وتحديد الأنماط والعلاقات، وأخيراً استخدام الأدوات الرقمية مثل (الكمبيوتر، الألة الحاسبة) عند التعامل مع مجموعة كبيرة من البيانات.

ممارسة (٦) : بناء التفسيرات وتصميم الحلول :

وتتضمن بناء التفسيرات الخاصة بالظواهر العلمية باستخدام المعرفة لنظرية علمية مقبولة وربطها بالنماذج والأدلة، مع استخدام الدليل العلمي والنماذج لتدعيم أو دحض تفسير ظاهرة ما، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على تقديم تفسيرات سببية مناسبة لمستوى معرفتهم

العلمية ، وتدريبهم على تحديد الثغرات أو نقاط الضعف في التفسيرات الخاصة بهم أو الخاصة بالآخرين، مع حل مشاكل التصميم من خلال تطبيق المعرفة العلمية، والقيام بمشاريع التصميم، والاندماج في خطوات دورة التصميم وإنتاج خطة تلبي معايير التصميم المحددة بالإضافة إلى تصميم أداة أو (جهاز) ، وفي النهاية تقويم ونقد حلول التصميم المتنافسة القائمة على أساس معايير التصميم المتفق عليها.

ممارسة (٧) : الاندماج في الحجة العلمية باستخدام الدليل (الحاجة وإقامة الدليل) :

وتتضمن بناء حجة علمية توضح كيفية تدعيم البيانات للادعاءات، وتحديد نقاط القوة والضعف في الحجج العلمية، ومناقشتها باستخدام الاستدلال والدليل، وتدريب الطلاب على تحديد أوجه القصور في حججهم الخاصة وتعديلها، و تدريبهم على تحديد مكونات الحجة العلمية (الادعاء، الدليل، التبرير) ، وتحديد دور الجدل العلمي في تطوير الأفكار أو النظريات العلمية، بالإضافة إلى تحديد دور المجتمع العلمي في الحكم على الادعاءات العلمية من خلال مراجعة الأقران Peer Review ، وقراءة تقارير وسائل الاعلام عن العلوم والتكنولوجيا بشكل ناقد لتحديد نقاط القوة والضعف فيها، مع تدريب الطلاب على تقويم حجج الآخرين، والتدريب على تقديم الأدلة الكافية التي تدعم صحة ادعاء معين، وأخيراً التدريب على تقديم الحجج المضادة.

ممارسة (٨) : الحصول على المعلومات وتقويمها وتواصلها (التواصل بواسطتها) :

وتتضمن استخدام الكلمات، الجداول، الأشكال التخطيطية، والرسوم البيانية (ورقياً أو إلكترونياً)، وأيضاً التعبيرات الرياضية للتواصل العلمي، بالإضافة إلى قراءة النصوص العلمية والهندسية، متضمنة المخططات، والرسوم البيانية، وشرح الأفكار الرئيسية التي يتم تواصلها، مع القدرة على إنتاج نص مكتوب ومعرض أو القيام بعرض شفوي والعمل على تواصل الأفكار والإنجازات، بالإضافة إلى الاندماج في القراءة الناقدة للأدبيات العلمية الأولية، أو تقارير وسائل الإعلام عن العلوم ومناقشة صدق وموثوقية البيانات والفروض والاستنتاجات، وأخيراً التقويم الناقد لقيمة وصدق النصوص والحجج والمحادثات العلمية (NRC, 2012; NGSS, 2013) .